

GUILHERME HENRIQUE RISSON SILVA

AI Engineer | Dados e IA Aplicada

Maringá, PR • Remoto, híbrido ou presencial • (47) 98911-5314 • guilherme.risson@outlook.com •
linkedin.com/in/guilhermerisson • github.com/guilhermehrsilva • guilhermehrsilva.github.io

Profissional Pleno atuando com Dados, Python e IA aplicada. Projeto destaque: Teacher Allocation Optimizer — sistema full-stack de alocação docente com OR-Tools (CP-SAT), FastAPI e React em operação no planejamento acadêmico da Vitru, com validação, otimização auditável e simulação de cenários.

EXPERIÊNCIA

Vitru Educação (UniCesumar) — Maringá, PR

Analista de Dados Pleno, Planejamento Acadêmico | Híbrido | 03/2026 - Presente

- Desenvolvi e mantenho em operação o Teacher Allocation Optimizer (github.com/guilhermehrsilva/teacher-allocation-optimizer), sistema full-stack de alocação docente com OR-Tools (CP-SAT), FastAPI, SQLite, React e TypeScript — v2.0 com critério de elegibilidade configurável e motor secundário isolado para simulação de cenários.
- Implementei pipeline de confiança em 4 portões — validação de planilha XLSX, otimização CP-SAT com prioridades lexicográficas, auditoria independente e publicação versionada com hashes — com explicação por oferta, Dashboard de cobertura/demanda/capacidade e Insights de lacunas por curso, dia e horário.
- Construí o modelo preditivo da base de alunos com erro abaixo de 2% (499 mil previstos contra 509 mil realizados), usado nas decisões de planejamento acadêmico.
- Mantenho em produção o pipeline semanal em Python que consolida matrizes curriculares de múltiplas instituições (github.com/guilhermehrsilva/matrizes-curriculares-pipeline), com 4 camadas de qualidade e histórico versionado auditável.
- Automatizei a auditoria de planejado x executado sobre bases de milhões de linhas, migrando o processo de Power Query para Python e integrando sistemas corporativos em SQL Server, com dashboards executivos em Power BI para gestores e diretoria.

Linoforte Móveis — Osvaldo Cruz, SP

Operador Assistente | 06/2022 - 12/2025

- Estruturei o monitoramento de KPIs de produção e qualidade, identificando padrões de parada recorrentes que embasaram ações corretivas.
- Mapeei gargalos e tempos de parada e propus melhorias que reduziram retrabalho e desperdício na linha.

PROJETOS — código público em github.com/guilhermehrsilva

Regulatory RAG Eval — harness de avaliação de RAG sobre normativos do BACEN

Python, sentence-transformers (E5), rank-bm25, Gemini, pytest

- Desenvolvi busca híbrida BM25 + E5 com fusão RRF, elevando o MRR de 0,361 para 0,644 e o recall@1 de 0,133 para 0,533 sobre a busca léxica.

- Implementei auditoria de vigência por citação — 44,6% dos 294 normativos estão revogados — com saída estruturada, citação obrigatória por afirmação e medição de tokens, latência e custo por pergunta. 47 testes.

Procurement Triage Service — extração com LLM sobre editais públicos do PNCP

Python, FastAPI, Docker, Gemini, GitHub Actions

- Construí extração por campo com verificação programática, em que o valor só é aceito se o trecho citado existir literalmente no PDF.
- Processei 300 editais com 96,7% de texto extraível sem OCR, a US\$ 0,028 por edital e p50 de 12,1 s, com portão de CI de 61 testes offline que barrou regressão reintroduzida de propósito.

Silent Data Defects — validador de qualidade de dados em escala

Python, DuckDB, PyArrow, CLI empacotada

- Desenvolvi profiler que processa 5 milhões de linhas por 26 colunas em 4,8 s com 261 MB de pico: 25x mais rápido e 24x mais econômico em memória que o ydata-profiling.
- Implementei ranqueamento de defeitos pelo impacto na decisão, emitindo contrato de validação executável com 71 checks, teste de duas proporções e correção de Bonferroni.

Credit Risk Decision Engine — risco de crédito com camada de decisão econômica

LightGBM, TreeSHAP, PSI/CSI

- Defini o corte de aprovação pelo break-even econômico, gerando +24% de resultado com o mesmo modelo e a mesma AUC, com reason codes por TreeSHAP e auditoria de paridade publicada.

Fraud Triage Under Capacity — antifraude sob capacidade de revisão finita

LightGBM, métricas de evento raro (PR-AUC)

- Reconstruí fila ordenada por valor em risco que barra 77% do valor fraudado revisando 0,11% do tráfego, após auditoria do PaySim mostrar que regra de duas linhas captura 97,7% das fraudes.

EDUCAÇÃO

Formação AI Software Engineer 4.0

Data Science Academy | em andamento

Pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados

UniCesumar | 03/2026 – 10/2026

Bacharelado em Engenharia Civil

FAI, Faculdades Adamantinenses Integradas | 2021 – 2025

HABILIDADES

- **Linguagens, Frameworks e LLM:** Python, SQL, TypeScript; React, FastAPI, APIs REST; RAG, busca híbrida (BM25 + embeddings, fusão RRF), sentence-transformers (E5), prompt engineering, saída estruturada, avaliação de LLM (MRR, recall@k), Gemini API.
- **Machine Learning:** scikit-learn, LightGBM, XGBoost, calibração de probabilidade, SHAP, PR-AUC, drift (PSI/CSI), séries temporais, clusterização.

- **Engenharia e MLOps:** Docker, pytest, GitHub Actions (CI), Git, Prefect, OR-Tools (CP-SAT).
- **Dados:** SQL Server, SQLite, DuckDB, PyArrow, pandas, ETL, contratos e qualidade de dados, Power BI.
- **Em formação:** Em formação: LangChain e LangGraph, agentes e MCP, bancos vetoriais, deploy em cloud.
- **Idiomas:** Inglês profissional (em estudo contínuo na Fluency Academy desde dez/2025) • Espanhol intermediário (Fluency Academy desde abr/2026).